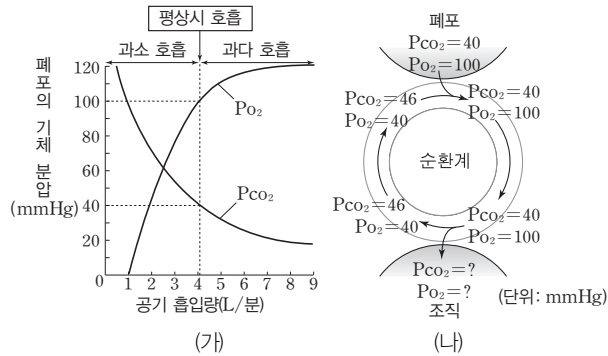


유형 **알고 넘어가기** 분압차에 의한 기체 교환 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 폐포의 공기 흡입량에 따른 폐포의 기체 분압을, (나)는 평상시 호흡할 때 폐포와 순환계에서의 산소 분압(P_{O_2})과 이산화탄소 분압(P_{CO_2})을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 과소 호흡 시 폐정맥의 P_{CO_2} 값은 40 mmHg보다 크다.
- ㄴ. (나)의 조직에서 P_{O_2} 값은 40 mmHg 이하이다.
- ㄷ. (나)의 폐포에서 공기 흡입량은 약 2.5 L/분이다.

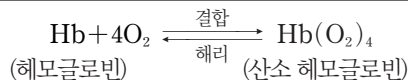
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 이산화탄소는 모세 혈관에서 폐포로 확산되는데, 과소 호흡 시 폐포의 P_{CO_2} 값은 40 mmHg 이상이므로, 폐에서 기체 교환을 마친 폐정맥의 P_{CO_2} 은 40 mmHg보다 크다. 산소는 모세 혈관에서 조직으로 확산되는데, 조직에서 기체 교환을 마친 대정맥의 P_{O_2} 이 40 mmHg이므로, 조직의 P_{O_2} 은 40 mmHg 이하이다. (나)의 폐포는 P_{CO_2} 이 40 mmHg, P_{O_2} 이 100 mmHg이므로, (가)에서 P_{CO_2} 이 40 mmHg, P_{O_2} 이 100 mmHg인 지점의 x 축 값인 4 L/분이 (나)에서 폐포의 공기 흡입량이다. **정답** ④

2 기체의 운반

(1) **산소의 운반**: 폐에서 받아들인 산소는 혈액에 의해 조직으로 운반된다.

- ① 같은 산소 분압 하에서, 혈액에는 같은 부피의 물보다 더 많은 양의 산소가 포함되는데, 이는 적혈구에 들어 있는 헤모글로빈 때문이다.
- ② 헤모글로빈: 4개의 글로빈 사슬(폴리펩티드)과 각 사슬에 1개씩 결합된 4개의 헴(heme) 분자로 구성되는데, 각 헴 분자는 철(Fe)을 포함하고 있으며 1분자의 산소(O_2)와 결합하므로 헤모글로빈 1분자는 최대 4분자의 산소를 운반한다.
- ③ 혈액이 산소 분압이 높은 폐포의 모세 혈관을 흐를 때 헤모글로빈은 산소와 결합한 산소 헤모글로빈($Hb(O_2)_4$)이 되고, 혈액이 산소 분압이 낮은 조직의 모세 혈관을 흐를 때 산소 헤모글로빈은 산소가 해리된 헤모글로빈(Hb)이 되어 다시 폐로 이동한다.
- ④ 폐포에서 모세 혈관의 혈액으로 확산된 산소 중 적은 양은 혈장에 용해되어 조직으로 운반된다.



정답

- ① 헤모글로빈, 4
- ② 결합, 해리
- ③ 혈장

날개 평가

1

산소 분압에 따른 헤모글로빈의 산소 포화도를 나타낸 S자 형태의 그래프를 ☐ ☐ ☐ ☐ 이라고 한다.

2

헤모글로빈의 산소 포화도가 동맥혈에서 100%, 정맥혈에서 40%라면 조직으로 공급된 산소량은 ☐ %에 해당한다.

3

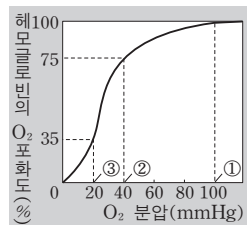
산소 분압이 ☐ 수목, 이산화탄소 분압이 ☐ 수목, 온도가 ☐ 수목 헤모글로빈의 산소 포화도는 증가한다.

4

이산화탄소 분압이 ☐ 수목, pH가 ☐ 수목, 온도가 높을수록 산소 해리 곡선이 ☐ 쪽으로 이동한다.

(2) **산소 해리 곡선** : 산소 분압에 따른 헤모글로빈과 산소의 결합률(전체 헤모글로빈 중 산소 헤모글로빈의 비율)을 나타낸 그래프로, S자형 곡선을 나타낸다.

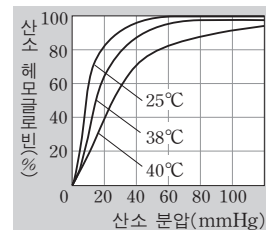
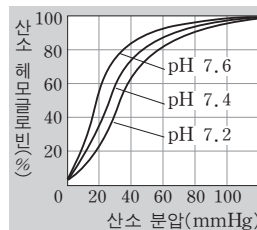
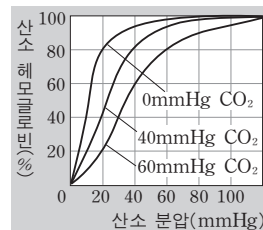
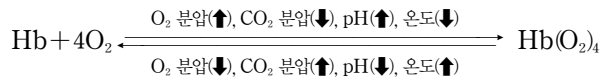
- ① 헤모글로빈의 산소 포화도 : 전체 헤모글로빈 중 산소 헤모글로빈의 비율(%)로, 산소 분압이 높을수록 증가하며, 산소 해리 곡선의 y축 값에 해당한다.
- ② 헤모글로빈의 산소 해리도 : 전체 헤모글로빈 중 산소와 결합하지 않은 헤모글로빈의 비율(%)이다.
- ③ 조직으로 공급된 산소의 양은 혈액이 조직을 흐르기 전(동맥혈)과 흐른 후(정맥혈) 헤모글로빈의 산소 포화도 차이에 해당한다(동맥혈과 정맥혈의 산소 분압 차이가 아니다).
- ④ 휴식 중일 때보다 운동 중일 때 조직에서 더 많은 산소가 소비되어 산소 분압이 낮아져 헤모글로빈의 산소 포화도가 낮아진다. 따라서 조직으로 더 많은 양의 산소가 공급된다.



① 동맥혈
② 휴식 중 정맥혈
③ 운동 중 정맥혈

구분	산소 분압 (mmHg)	헤모글로빈의 산소 포화도(%)	조직으로 공급되는 산소 비율(%)
동맥혈	100	100	—
휴식 중 정맥혈	40	75	25
운동 중 정맥혈	20	35	65

(3) **헤모글로빈의 산소 포화도(산소 해리 곡선)에 영향을 미치는 요인** : 산소 분압 이외에 이산화탄소 분압과 pH, 온도가 헤모글로빈과 산소의 친화력(결합력)에 영향을 미친다.



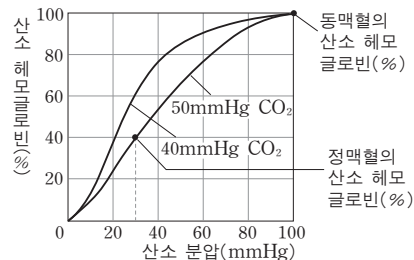
헤모글로빈의 산소 포화도에 영향을 미치는 요인



자료

연습하기

조직으로 공급되는 산소량 계산



구분	산소 분압	이산화탄소 분압
동맥혈	100 mmHg	40 mmHg
정맥혈	30 mmHg	50 mmHg

- 헤모글로빈의 산소 포화도가 동맥혈에서는 100%이고, 정맥혈에서는 40%이다.
- 따라서 조직으로 공급되는 산소량은 $100 - 40 = 60\%$ 에 해당한다.

정답

- ① 산소 해리 곡선
- ② 60
- ③ 높을, 낮을, 낮을
- ④ 높을, 낮을, 오른

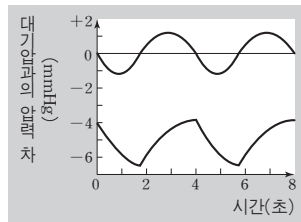


유형

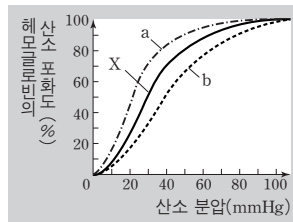
참고 넣어야지

산소와 이산화탄소의 운반 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 평상시 호흡할 때 폐포 내압과 흉강 내압의 변화를, (나)는 3가지의 CO₂ 분압에서 헤모글로빈의 산소 해리 곡선(X, a, b)을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 CO₂ 분압이 40 mmHg일 때의 산소 해리 곡선이다.)

보기

ㄱ. (가)에서 흉강 내압은 대기압보다 항상 낮다.

ㄴ. X가 a쪽으로 이동한 경우, 정맥혈에서 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ 반응이 이동하기 전보다 활발하게 일어난다.

ㄷ. (나)에서 산소 분압이 100 mmHg에서 40 mmHg로 감소할 때, 헤모글로빈으로부터 해리되는 산소의 양은 X에서보다 b에서가 더 많다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 호흡 운동이 일어날 때 폐포 내압은 주기적으로 대기압보다 높아지거나(호기) 낮아지지만(흡기), 흉강 내압은 항상 폐포 내압 및 대기압보다 낮다. X가 a쪽으로 이동하게 되면 헤모글로빈의 산소 포화도가 증가하므로, 혈액의 이산화탄소 분압이 낮아질 경우 이와 같이 이동한다. 따라서 X가 a쪽으로 이동한 경우, 이동하기 전보다 정맥혈에서 이산화탄소가 H₂O와 결합하는 반응이 더 적게 일어난다. X에서 산소 분압이 100 mmHg에서 40 mmHg로 감소하면 헤모글로빈의 산소 포화도가 약 100%에서 70% 정도로 감소하지만, b에서는 산소 포화도가 약 100%에서 50% 정도로 더 크게 감소하므로 헤모글로빈으로부터 해리되는 산소의 양은 X에서보다 b에서 더 많다. **정답** ④

(4) 이산화탄소의 운반 : 조직에서 생성된 이산화탄소는 혈액에 의해 폐로 운반된다.

- ① 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 7%는 혈장으로 확산된 후 혈장에 용해된 상태로 운반되는데, 이 경우 이산화탄소는 효소의 작용 없이 H₂O와 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다.
- ② 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 23%는 혈장을 거쳐 적혈구 내로 확산되고 헤모글로빈(Hb)과 결합하여 카바미노헤모글로빈(HbCO₂)의 형태로 적혈구에 의해 운반된다.
- ③ 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 70%는 혈장을 거쳐 적혈구 내로 확산되고 적혈구 내에 존재하는 탄산무수화 효소의 작용으로 H₂O와 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다. 이때 생성된 H⁺은 헤모글로빈과 결합된 상태로 운반되므로 혈장의 pH는 크게 낮아지지 않으며, HCO₃⁻은 혈장으로 이동해 그대로 운반되거나 혈장에 풍부한 Na⁺와 결합된 상태(NaHCO₃)로 운반된다.
- ④ 조직의 모세 혈관에서는 H⁺이 산소 헤모글로빈과 결합해 산소의 해리가 촉진되는 한편, 폐의 모세 혈관에서는 헤모글로빈과 결합된 H⁺이 제거되어 헤모글로빈과 산소의 결합이 촉진된다.

날개 평가

① 조직에서 생성된 CO₂의 약 7%는 ☐에 용해된 상태로, 약 23%는 적혈구 내에서 ☐의 형태로 운반된다.

② 조직에서 생성된 CO₂는 주로 적혈구 내에 존재하는 ☐에 의해 ☐과 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다.

③ 적혈구 내에서 생성된 H⁺은 ☐과 결합하고, HCO₃⁻은 ☐으로 이동한다.

정답

- ① 혈장, 카바미노헤모글로빈
- ② 탄산무수화 효소, 물
- ③ 헤모글로빈, 혈장



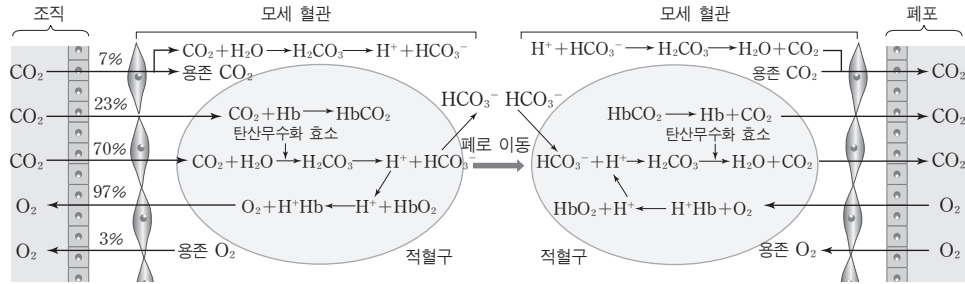
날개 평가

1 세포 호흡은 생활 에너지를 얻기 위해 영양소를 ☐☐시키는 과정으로, 주로 ☐☐☐☐☐☐에서 일어난다.

2 세포 호흡에 사용되는 ☐는 흡기 → 외호흡 → ☐☐ 과정을 통해 조직 세포로 공급된다.

3 포도당이 세포 호흡에 사용되어 방출된 에너지 중 약 60%는 ☐로 방출되며, 나머지 약 40%는 ☐☐에 저장된다.

4 ATP가 ☐☐☐와 무기 인산으로 분해될 때 방출되는 에너지는 다양한 ☐☐☐☐에 이용된다.

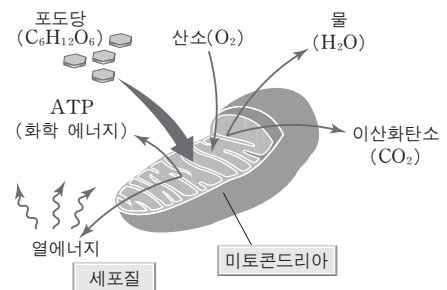


산소와 이산화탄소의 운반

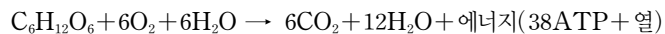
3. 세포 호흡

(1) **세포 호흡**: 생물이 생명 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 포도당과 같은 영양소를 산화시키는 물질 대사(이화 작용) 과정으로, 세포 내의 미토콘드리아에서 주로 일어난다.

- 세포 호흡에 사용되는 주된 영양소는 포도당 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)이다. 식물은 광합성을 통해 포도당을 스스로 합성(독립 영양)하지만, 동물은 음식물의 소화·흡수(종속 영양)를 통해 포도당을 얻는다. 포도당 이외에 아미노산, 지방산, 글리세롤도 세포 호흡에 사용되는 에너지원이다.
- 산소는 흡기 → 외호흡 → 내호흡 과정을 통해 조직 세포로 공급되고, 이산화탄소는 내호흡 → 외호흡 → 호기 과정을 통해 몸 밖으로 배출된다.
- 세포 호흡으로 발생한 에너지의 약 60%는 열로 방출되고, 나머지 약 40%는 ATP에 저장된다.

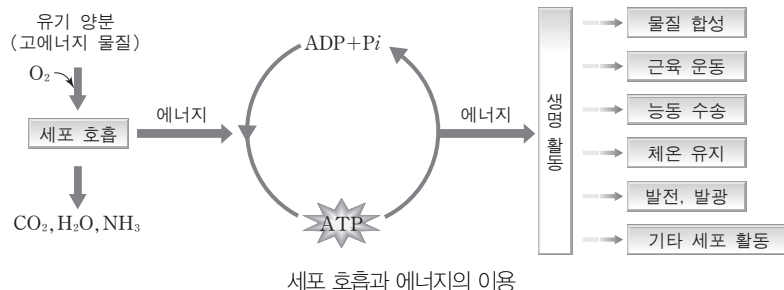


미토콘드리아와 세포 호흡



(2) 에너지의 이용

- 세포 호흡으로 생성된 ATP는 세포 내에서 에너지를 필요로 하는 부위로 이동한다.
- ATP가 ADP와 무기 인산(P_i)으로 분해되면서 에너지가 방출된다(7.3 kcal/몰).
- 방출된 에너지는 물질 합성, 물질 수송, 근육 운동 등 다양한 생명 활동에 이용된다.



세포 호흡과 에너지의 이용

정답

- 1 산화, 미토콘드리아
- 2 산소, 내호흡
- 3 열, ATP
- 4 ADP, 생명 활동

(3) 세포 호흡과 연소의 비교

구분	세포 호흡	연소
공통점	- 반응이 일어나기 위해 산소가 필요 - 물질이 산화(분해)되면서 에너지가 방출되는 발열 반응 - 같은 영양소가 사용되면 방출되는 총 에너지량은 동일	
차이점	효소	필요
	반응 온도	낮음 (체온 범위, 37℃)
	반응 장소	세포 내 (주로 미토콘드리아)
	에너지 방출	조금씩 단계적으로 방출
	반응 속도	연소보다 느림
		불필요
		높음 (400℃ 이상)
		세포 밖 (주로 공기 중)
		많은 양을 한꺼번에 방출
		세포 호흡보다 빠름

유형 **짧고 넘어가기** 세포 호흡과 연소 [2011년 6월 모의평가]

그림의 (가)와 (나)는 포도당 180 g이 세포 호흡에 이용되었을 때와 열량계에서 연소되었을 때의 반응식과 에너지 변화를 순서 없이 나타낸 것이다.

구분	(가)	(나)
반응식	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{에너지 (686 kcal)}$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O + \text{에너지 (38 ATP + 열)}$
에너지 변화		

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)의 에너지 변화는 물질 대사 과정에서 나타난다.
 ㄴ. (나)에서 효소가 필요하다.
 ㄷ. (나)에서 포도당에 저장된 에너지는 모두 ATP로 전환된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 (가)는 포도당에 저장된 에너지가 한꺼번에 방출되므로 포도당이 열량계에서 연소되었을 때에 해당하고, (나)는 포도당에 저장된 에너지가 단계적으로 방출되면서 ATP가 합성되므로 포도당이 세포 호흡에 이용되었을 때에 해당한다. 세포 호흡과 같은 물질 대사에는 효소가 필요하다. 세포 호흡에서는 포도당에 저장된 에너지의 일부(약 40%)만이 ATP로 전환되며, 나머지는 열로 방출된다. **정답** ②

4. 흡연과 건강

- (1) **담배 연기에 포함된 유해 물질**: 담배 연기에는 약 4000 종류의 화학 물질이 포함되어 있는데 이 중 대표적인 유해 물질로 타르(발암 물질), 일산화탄소(혈액의 산소 운반 능력을 저하시키는 물질), 니코틴(습관성 중독을 일으키는 마약성 물질) 등이 있다.
- (2) **흡연이 건강에 미치는 영향**: 구강암, 폐암 등 각종 암을 비롯하여, 기관지가 붓는 만성기관지염, 폐포가 손상되는 폐기종, 고혈압에 의한 심장 질환 등 다양한 질병에 걸릴 확률을 증가시킨다.

날개 평가

① 세포 호흡과 연소에는 둘 다 ☐☐가 사용되지만, 세포 호흡은 ☐☐에 의해 낮은 온도에서 반응이 일어난다.

② 담배 연기의 ☐☐는 대표적인 발암 물질로, 기관지의 ☐☐를 파괴해 호흡기 질환에 걸릴 확률을 높인다.

③ 담배 연기의 ☐☐☐는 산소보다 헤모글로빈과 더 ☐☐하게 결합해 혈액의 산소 운반 능력을 저해한다.

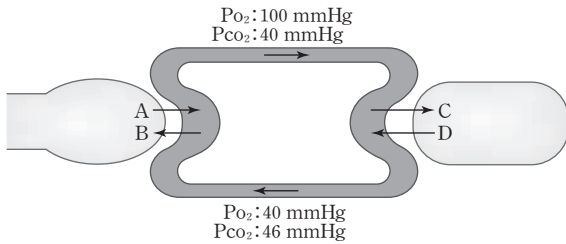
④ 담배 연기의 ☐☐☐은 습관성 중독을 일으키며 심장 박동 ☐☐, 혈관 수축, 혈압 ☐☐ 등을 유발시킨다.

정답

- ① 산소, 효소
 ② 타르, 섬모
 ③ 일산화탄소, 강
 ④ 니코틴, 촉진, 상승



1 그림은 우리 몸에서 기체가 교환되는 과정 및 혈액의 산소 분압(P_{O_2})과 이산화탄소 분압(P_{CO_2})을 나타낸 것이다.



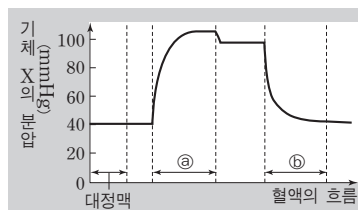
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이고, 화살표는 이동 방향을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. A와 D는 산소, B와 C는 이산화탄소이다.
- ㄴ. P_{CO_2} 의 크기는 조직 > 정맥혈 > 폐포 순서이다.
- ㄷ. 폐포의 P_{O_2} 은 40 mmHg보다 높고 100 mmHg보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 그림은 혈액이 체내를 흐르는 동안 기체 X의 분압 변화를, 표는 들숨과 날숨에서 기체 (가), (나)의 비율을 나타낸 것이다.



기체	(가)	(나)
들숨(%)	20.9	0.03
날숨(%)	17.0	4.00

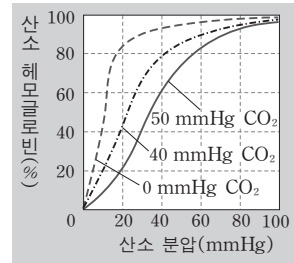
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)는 각각 O_2 , CO_2 중 하나이다.)

보기

- ㄱ. X에 해당하는 기체는 (가)이다.
- ㄴ. ㉠ 구간에서는 헤모글로빈의 산소 포화도는 감소한다.
- ㄷ. ㉡ 구간에서 (나)는 분압차에 의해 조직에서 조직 주위의 모세 혈관으로 확산된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3 그림은 이산화탄소 분압에 따른 산소 해리 곡선을, 표는 동맥혈과 정맥혈의 산소 분압과 이산화탄소 분압을 나타낸 것이다.



구분	산소 분압	이산화탄소 분압
동맥혈	100	40
정맥혈	30	50

(단위 : mmHg)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

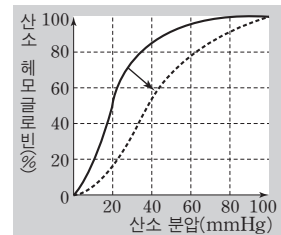
보기

- ㄱ. 조직으로 운반된 산소의 70%가 조직에 공급되었다.
- ㄴ. 동맥혈보다 정맥혈에서 $\frac{Hb(O_2)_4}{Hb}$ 의 값이 더 작다.
- ㄷ. 휴식 시보다 격렬한 운동 시에 정맥혈에서 헤모글로빈의 산소 포화도는 더 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 그림은 산소 해리 곡선의 변화를 나타낸 것이다.

이 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

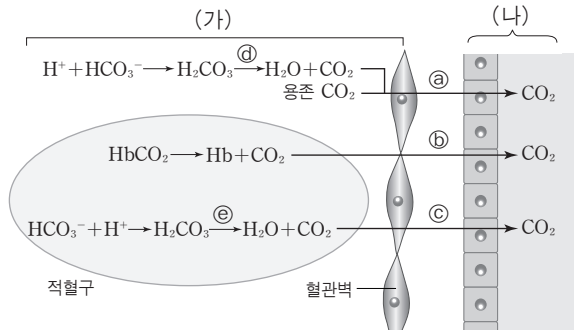


보기

- ㄱ. 혈액의 pH가 낮아지면 이러한 변화가 나타날 수 있다.
- ㄴ. 같은 산소 분압에서 헤모글로빈의 산소 해리도가 감소한다.
- ㄷ. 조직의 모세 혈관에서 이러한 변화가 일어나면 조직으로 더 많은 산소가 공급된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 그림은 이산화탄소의 운반 과정 중 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

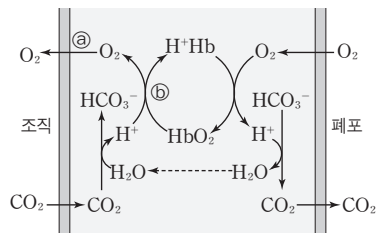
보기

- ㄱ. (가)는 모세 혈관, (나)는 폐포 부위이다.
 ㄴ. 이산화탄소의 이동량은 ㉔ < ㉕ < ㉖ 순서이다.
 ㄷ. ㉔와 ㉖ 과정에 동일한 효소가 관여한다.
 ㄹ. H^+ 과 HCO_3^- 는 주로 혈장에 의해 운반된 후 적혈구로 들어간다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6 그림은 산소(O_2)와 이산화탄소(CO_2)의 교환 및 운반 과정을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기



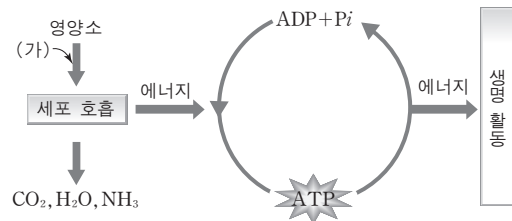
에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 적혈구는 산소와 이산화탄소의 운반에 모두 관여한다.
 ㄴ. ㉔ 과정에서 일어나는 산소의 이동에는 ATP가 소비된다.
 ㄷ. 근육 주위 모세 혈관에서는 평상시보다 운동 시에 ㉕ 과정이 더 활발히 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 우리 몸이 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정을 나타낸 것이다.



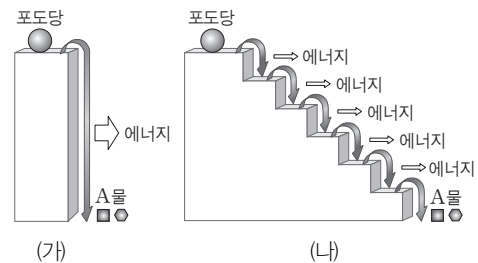
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)는 기체이다.)

보기

- ㄱ. ATP 소비량이 많은 조직을 흐르는 혈액일수록 pH가 높아진다.
 ㄴ. 세포 호흡으로 방출된 에너지는 직접 근육 운동에 사용된다.
 ㄷ. 혈중 (가)의 분압이 높을수록 $H^+Hb + O_2 \rightarrow HbO_2 + H^+$ 반응이 활발히 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 그림 (가)와 (나)는 각각 포도당이 연소되었을 때와 세포 호흡에 사용되었을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다.

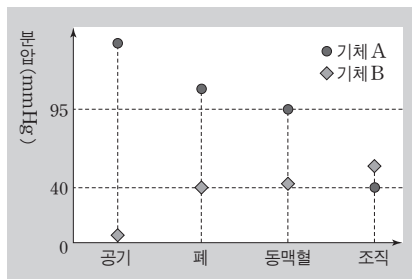


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A는 두 반응의 생성물이다.)

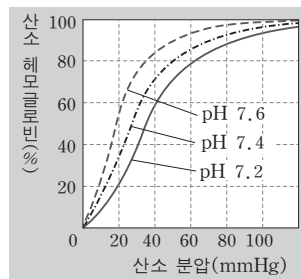
- ① 반응 속도는 (나)가 (가)보다 더 느리다.
 ② 체내에서 A는 혈액에 의해 조직에서 폐로 운반된다.
 ③ (가), (나) 모두 반응이 일어나기 위해 산소가 필요하다.
 ④ (가), (나)에서 방출된 에너지의 일부는 생물체 내에서 ATP 합성에 사용된다.
 ⑤ (나)에는 효소가 사용되어 (가)보다 낮은 온도에서 반응이 일어난다.

분압차에 의해 산소는 폐 → 혈액 → 조직, 이산화탄소는 조직 → 혈액 → 폐로 확산되며, 동맥혈과 정맥혈의 산소 포화도 차이만큼 혈액이 조직을 흐르는 동안 산소 헤모글로빈에서 산소가 해리된다.

- 1 그림 (가)는 공기와 우리 몸에서 두 기체(A, B)의 분압을, (나)는 pH에 따른 산소 해리 곡선을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)에서 A와 B는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이고, 체내 pH는 7.4이다.)

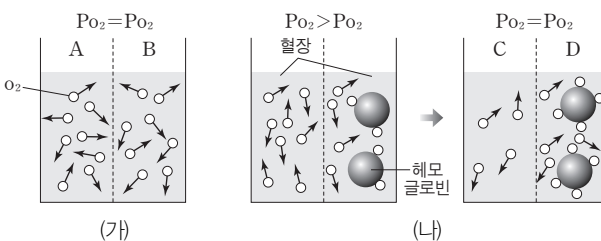
보기

- ㄱ. 정맥혈의 이산화탄소 분압은 40 mmHg보다 낮다.
- ㄴ. 조직으로 운반된 산소의 55%가 조직에서 해리된다.
- ㄷ. A의 분압이 같은 경우, B의 분압이 낮아지면 헤모글로빈의 산소 포화도는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

헤모글로빈은 산소와 효율적으로 결합하는 산소 운반 단백질이며 헤모글로빈의 산소 포화도는 pH가 낮을수록 감소한다.

- 2 그림 (가)는 산소(O_2)가 통과할 수 있는 막을 경계로 같은 부피의 혈장을 넣었을 때 양쪽(A, B)의 산소 분압(P_{O_2})이 같아진 모습을, (나)는 (가)의 한쪽에 헤모글로빈을 첨가했을 때 변화된 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, P_{O_2} 은 혈장에 용해된 산소의 양에 의해 결정된다.)

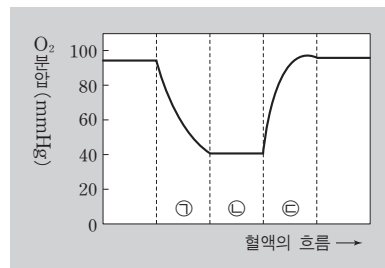
보기

- ㄱ. 한 분자의 헤모글로빈은 최대 4분자의 산소와 결합한다.
- ㄴ. (나)의 D쪽에 묶은 염산(HCl)을 첨가하면 C쪽의 P_{O_2} 이 증가한다.
- ㄷ. P_{O_2} 을 비롯한 다른 조건이 같다면 혈액은 헤모글로빈으로 인해 혈장보다 더 많은 산소를 운반한다.

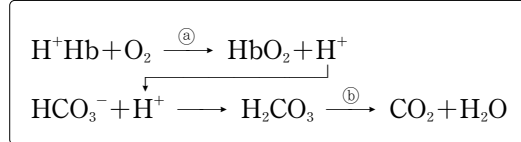
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

산소는 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되는데, 혈액이 폐를 지나는 동안에는 헤모글로빈과 산소의 결합이 촉진되는 반면, 조직을 지나는 동안에는 산소 헤모글로빈으로부터 산소의 해리가 촉진된다.

3 그림 (가)는 혈액이 흐르는 동안 산소 분압의 변화를, (나)는 기체가 운반될 때 일어나는 반응을 나타낸 것이다.



(71)



(L†)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, Hb는 헤모글로빈이다.)

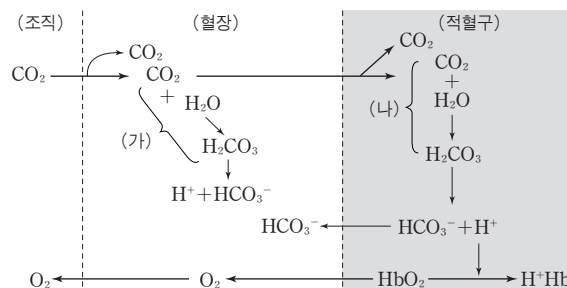
보기

- ㄱ. 조직의 산소 분압은 ㉠ 구간의 혈액보다 높다.
- ㄴ. (나)의 반응은 ㉡ 구간보다 ㉢ 구간에서 더 활발히 일어난다.
- ㄷ. 적혈구 내에는 ㉤ 반응을 촉매하는 효소가 들어 있다.
- ㄹ. 들이마신 공기의 이산화탄소 농도가 높으면 폐포 주위의 모세 혈관에서 ㉤ 반응의 속도는 감소한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\perp, \sqsubset$ ③ $\sqsubset, \sqsupset$
④ $\neg, \perp, \sqsubset$ ⑤ $\perp, \sqsubset, \sqsupset$

조직에서 생성된 이산화탄소는 혈액에서 물(H_2O)과 결합해 H^+ 과 HCO_3^- 으로 해리된다. 이 반응은 혈장에서는 효소 없이 일어나지만 적혈구 내에서는 탄산무수화 효소에 의해 촉매된다.

4 그림은 우리 몸에서 이산화탄소가 운반되는 과정을, 표는 채취된 혈액과 혈장에 동일한 양의 이산화탄소를 공급했을 때 물질 X의 처리 여부에 따른 HCO_3^- 농도의 크기를 비교한 것이다.



구분	HCO_3^- 의 농도
혈액	X가 처리된 경우 < X가 처리되지 않은 경우
혈장	X가 처리된 경우 = X가 처리되지 않은 경우

물질 X에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

- ① (가) 반응의 속도를 증가시킨다.
- ② (나) 반응에 관여하는 효소의 활성을 억제한다.
- ③ 채취된 혈장의 이산화탄소 용해량을 증가시킨다.
- ④ 체내에서 작용하면 조직의 이산화탄소 분압이 더 낮아진다.
- ⑤ 혈액에 처리하면 HbO_2 에서 Hb 과 O_2 의 해리가 촉진된다.

